

矩陣應用

1. 設 A 是二階方陣，已知 $A \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ， $A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。
(1) 求 A 。 (2) 若 $A^n = I_2$ ，求最小自然數 n 之值。
2. 設 $A = \begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ ，求 (1) 最小的自然數 n ，使得 $A^n = I_2$ ； (2) A^{98} 。
3. 設 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ ，求 (1) 最小的自然數 n ，使得 $A^n = I_2$ ； (2) A^{100} 。
4. 設 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，求 $A + A^2 + A^3 + \cdots + A^{20} = ?$
5. 有兩個數列 $\langle a_n \rangle$ ， $\langle b_n \rangle$ ，已知 $a_1 = 1$ ， $b_1 = -1$ ，且 $a_{n+1} = 2a_n - b_n$ ， $b_{n+1} = 2b_n$ (其中 $n = 1, 2, \dots$)，求 a_{100} 與 b_{100} 。
6. 設 $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ， $J = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ，
(1) 試以 J 表示 J^2 ， J^3 ， J^4 ， J^5 。 (2) 若 $(I + \frac{1}{3}J)^5 = aI + bJ$ ，求實數 a ， b 之值。
7. 設 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ ，則 $A + A^2 + A^3 + \cdots + A^{100}$ 的值 = ?

8. 設 $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，求 (1) A^2, A^3, A^4 。 (2) A^{40} 。

9. 求下列各二階方陣的反方陣：

(1) $\begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 5 & 9 \end{bmatrix}$ 。 (2) $\begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 2 & -6 \end{bmatrix}$ 。

10. 設矩陣 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ ，若 $A^{-1}BA = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，求：(1) A^{-1} ；(2) B 。

11. 設 $A = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ k & 2 \end{bmatrix}$ ，試求：

(1) 若 A 沒有乘法反方陣，求 k 之值。 (2) 若 $A = A^{-1}$ ，求 k 之值。

12. 設二階方陣 A 滿足 $A \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \end{bmatrix}$ ， $A \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix}$ ，求 A 。

13. 翰翰高中校內有 A 、 B 兩家學生餐廳，每到用餐時刻，每位學生都會選擇到其中一家餐廳用餐，根據調查可知，當天在 A 餐廳用餐的學生，隔天有 80% 的學生仍留在 A 餐廳，有 20% 的學生轉往 B 餐廳用餐；當天在 B 餐廳用餐的學生，隔天有 60% 的學生仍留在 B 餐廳，有 40% 的學生轉往 A 餐廳用餐。已知開學第一天 A 、 B 兩家餐廳的學生用餐比率分別為 50%、50%，且學生人數不變。求第三天到 B 餐廳用餐的學生比率。

14. 阿翰長期旅行於甲、乙二城鎮，若阿翰當天選擇了某城鎮旅遊，則隔天選擇留在該城鎮的機率為 $\frac{4}{5}$ ，前往另一個城鎮的機率為 $\frac{1}{5}$ 。已知阿翰於某個星期三選擇在甲城鎮旅遊，求阿翰於該週星期六在甲城鎮旅遊的機率。

15. 設 $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ ， $B^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ ，求 $(AB)^{-1}$ 。

16. 設二階方陣 A 滿足 $A \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ ， $A \begin{bmatrix} 7 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，若 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ，求 a, b, c, d 之值。

17. 已知基隆市，晴天後隔日下雨機率為 $\frac{1}{3}$ ，雨天後隔日下雨機率為 $\frac{1}{2}$ 。若週一下雨，求
(1) 轉移矩陣。 (2) 週三下雨機率為多少？

18. 設 $A^3 = \begin{bmatrix} -7 & 10 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$ ， $A^5 = \begin{bmatrix} -18 & 25 \\ -5 & 7 \end{bmatrix}$ ，求：

(1) A^2 。〔提示： $A^2 = A^2 I_2 = A^2 [A^3 (A^3)^{-1}] = (A^2 A^3) (A^3)^{-1} = A^5 (A^3)^{-1}$ 。〕

(2) A 。